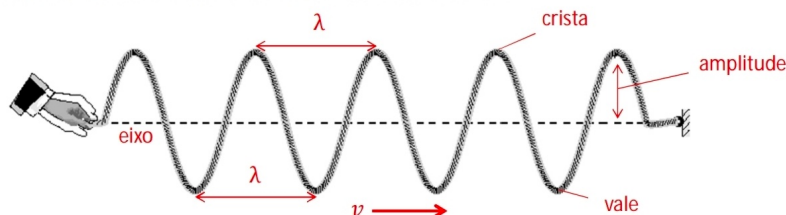


* Ondas são perturbações que se propagam, transferem energia e momento linear, sem transferir matéria.

FORMA GERAL E ELEMENTOS DAS ONDAS



Velocidade (v): deslocamento por unidade de tempo (m/s)

Comprimento de onda (λ): distância entre pontos em concordância de fase (m)

Frequência (f): número de oscilações completas por segundo (Hertz - Hz)

Período (T): tempo de uma única oscilação completa da onda (s)

Amplitude: valor máximo da grandeza que oscila no tempo, tendo relação com energia

Número de onda (k): parâmetro matemáticos da equação das ondas (m⁻¹)

Frequência angular (ω): parâmetro matemáticos da equação das ondas (Hz)

Equação diferencial geral das Ondas:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$y = f(x, t) = y_m \cdot \sin(kx \pm \omega t + \phi)$$

Amplitude
fase
constante de fase

* Todas as ondas EM possuem mesma velocidade no vácuo:

$$V = c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$f = \frac{\Delta E_N}{h} \rightarrow \text{diferença de energia}$$

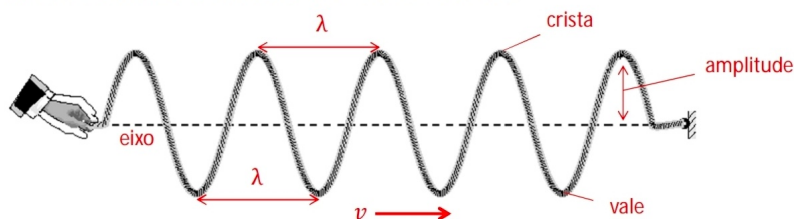
L > CTE de Planck
h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ s} \cdot \text{J}

↳ Frequência do onda

$$f = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{V \cdot \lambda \cdot c}$$

↳ capacitância do circuito
↳ Indutância

FORMA GERAL E ELEMENTOS DAS ONDAS



$$v = \lambda \cdot f$$

Equação Fundamental da Ondulatória

A velocidade da onda é propriedade que depende apenas dela e do meio!

uma onda sempre no mesmo meio:

$$\uparrow f \rightarrow \downarrow \lambda$$

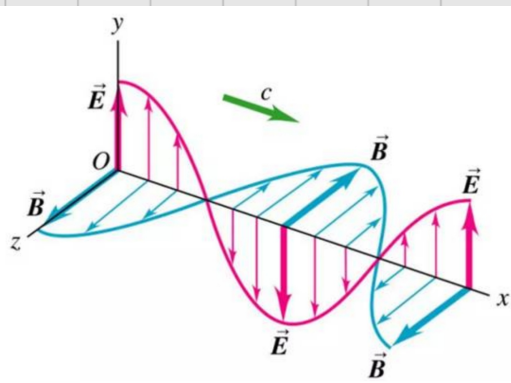
$$\lambda_1 \cdot f_1 = \lambda_2 \cdot f_2$$

Numa mudança de meio de propagação, a frequência da onda permanece a mesma (propriedade da fonte)!

quando a onda muda de meio de propagação:

$$\uparrow v \rightarrow \uparrow \lambda$$

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$$



* Equações dos campos elétrico e magnético:

$$E = E(x, t) = E_m \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$B = B(x, t) = B_m \cdot \sin(kx - \omega t)$$

* Aplicações das equações de Maxwell:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

→ Isso significa que a variação do campo elétrico gera uma variação ao longo do tempo.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial E}{\partial t}$$

→ Aqui também diz que quando um campo magnético também gera um campo elétrico ao longo do tempo.

* Podemos observar que um campo depende do outro e um gera o outro.

Cálculos das derivadas

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$E = E_m \cdot \sin(kx - \omega t) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial E}{\partial x} = E_m \cdot k \cdot \cos(kx - \omega t) \rightarrow \text{variação em relação a posição} \\ \frac{\partial E}{\partial t} = -E_m \cdot \omega \cdot \cos(kx - \omega t) \rightarrow \text{variação em relação ao tempo} \end{array} \right.$$

$$B = B_m \cdot \sin(kx - \omega t) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial B}{\partial x} = B_m \cdot k \cdot \cos(kx - \omega t) \rightarrow \text{variação em relação a posição} \\ \frac{\partial B}{\partial t} = -B_m \cdot \omega \cdot \cos(kx - \omega t) \rightarrow \text{variação em relação ao tempo} \end{array} \right.$$

Esquema: $\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$

Esquema: $\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$

Gen: $E_m \cdot h \cdot \cos(kx - \omega t) = -[B_m \cdot \omega \cdot \cos(kx - \omega t)]$

$B_m \cdot h \cdot \cos(kx - \omega t) = -\mu_0 \epsilon_0 [-E_m \cdot \omega \cdot \cos(kx - \omega t)]$

$\Rightarrow \frac{E_m}{B_m} = \frac{\omega}{k} = v = c \quad \therefore \frac{E_m}{B_m} = c \quad \text{ou seja, } \boxed{\frac{E}{B} = c}$

$\frac{E_m}{B_m} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{h}{h} \quad \frac{E_m}{B_m} = c \quad \frac{\omega}{k} = v = c$

Relações eletromagnéticas

→ a propagação constante, velocidade em laboratório tem o mesmo valor.

$c = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{c} \Rightarrow c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \Rightarrow \boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}}$

* Podemos mostrar que um deslocamento no tempo.

* Partindo de $\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$, podemos mostrar também que

$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ e do mesmo jeito $\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$

* Propriedades energéticas e mecânicas das ondas eletromagnéticas:

Potência: $\frac{\text{Energia}}{\text{tempo}} = \frac{J}{s} (W)$

* Intensidade: Quantidade de energia por unidade de tempo que atravessa determinado área $\rightarrow I = \frac{P}{A} \frac{W}{m^2}$

- Quanto menor a distância, menor a área com o mesmo valor.

* Vetor de Poynting: * O módulo de S em determinada instante, representa a intensidade instantânea do campo EM.

Sabe-se que:

$|\vec{E} \times \vec{B}| = E \cdot B \cdot \sin \theta$
 $\theta = 90^\circ$

$\frac{E}{B} = c$

$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$

$I_{\text{méd}} = |\vec{S}|$

$S = \frac{c \cdot B^2}{\mu_0}$ e/ou $S = \frac{E^2}{\epsilon \cdot \mu_0}$

* Densidade de energia transportada pelo campo:

$U_{\text{onda}} = U_E + U_B = 2U_E = 2U_B$

$U_E = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2} \rightarrow$ Se fixar o módulo: $E = B \cdot c$

Se sugerir: $U_E = \frac{\epsilon_0 \cdot c^2 \cdot B^2}{2}$ e sabe-se que $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$

$U_B = \frac{B^2}{2 \mu_0}$

Surgindo: $U_E = \frac{B^2}{2 \mu_0} \therefore$ pode-se observar que não é certo falar que um campo é maior que o outro.

$U_{\text{onda}} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$

* Fótons: Não tem massa, e possuem energia em movimento, se move na velocidade da luz e é uma partícula neutra
L: A energia dos fótons depende da frequência da radiação

$E_f = h \cdot f \rightarrow E_f = m \cdot h \cdot f$
 $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ $f = \text{frequência}$

$\Rightarrow$

$\lambda = \frac{m \cdot h \cdot c}{m \cdot h \cdot f} \quad \lambda = \frac{m \cdot h \cdot c}{h \cdot f} \quad \lambda = \frac{m \cdot h \cdot c}{h \cdot f} \quad \lambda = \frac{m \cdot h \cdot c}{h \cdot f} \quad \lambda = \frac{m \cdot h \cdot c}{h \cdot f}$

→ Não possui massa, mas se comporta como se tivesse, ou seja, por uma massa equivalente: $E_f = m \cdot c^2$

* Momento linear da radiação: $Q = \frac{E_f}{c}$

* Pressão e força da radiação:

Transmissão total: Absorção total:

Absorção total: $F = \frac{I \cdot A}{c} \quad p = \frac{I}{c}$

$Q_{\text{ref}} = m \cdot v_f = 0$

Reflexão total: $F = \frac{2 \cdot I \cdot A}{c} \quad p = \frac{2 \cdot I}{c}$

Reflexão total: $Q_{\text{ref}} = m \cdot v_f = \frac{2 \cdot E_f}{c}$

* Polarização: A polarização é o processo que restringe o plano de vibração de uma onda.

- Após um polarizador a onda adquire o plano de polarização igual ao que ele transmite, mesmo se for polarizado por um outro.

- Quando dois filtros polarizados sucessivos e perpendiculares entre si, não há luz transmitida.

Lei de Malus: $I = I_0 \cdot \cos^2 \theta$

→ onde θ é o ângulo entre a polarização inicial e a polarização final.

